EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

	FICHA TÉCNICA DEL CASO
CASO #	1
TEMA DEL CASO	Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión Integral de Ventas, Facturación, Inventarios y Procesos de Abastecimiento en la Empresa SISTEMA_SALES S. A., en la ciudad de Quito, Ecuador.
CARRERA	Tecnología Superior en Desarrollo de Software

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO.	SISTEMA_SALES S. A. es una empresa dedicada a la comercialización de productos al por mayor y menor, que enfrenta dificultades en el control y gestión de la información generada en sus procesos de ventas y abastecimiento. Debido al crecimiento de la demanda, se vuelve necesario implementar una base de datos que permita organizar y optimizar el manejo de datos. El sistema deberá integrar información de clientes, proveedores, vendedores y productos, garantizando su correcta relación. Asimismo, permitirá registrar operaciones de venta mediante facturas y sus respectivos detalles. También se incluirá el control de inventarios, considerando stock actual y mínimo de productos. Por otro lado, se gestionarán las órdenes de compra para el abastecimiento desde proveedores. Se busca asegurar la trazabilidad de cada operación realizada en la empresa. Además, se centralizará la información de distritos asociados a cada entidad. Esto permitirá mejorar la toma de decisiones y generar reportes confiables. En conjunto, el sistema contribuirá a una gestión más eficiente, ordenada y segura de la información empresarial. La empresa cuenta con un Departamento de Tecnología conformado por un Jefe de Sistemas, un Administrador de Base de Datos (DBA), un Analista de Sistemas, dos Desarrolladores de Software y un Pasante. La sede principal está ubicada en Quito, en la Av. Los Shyris, Edificio Argentun, piso 10, oficina 101.
OBJETIVO DEL CASO	Desarrollar de un Sistema de Información para la Gestión Integral de Ventas, Facturación, Inventarios y Procesos de Abastecimiento en la Empresa SISTEMA_SALES S. A., en la ciudad de Quito, Ecuador.
ESCENARIO O SITUACIÓN	SISTEMA_SALES S. A. es una empresa dedicada a la venta de productos al por mayor y por menor; debido a la alta demanda de los productos que ofrece necesita tener un mejor

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

	control de la información que se genera por el proceso de venta. Se necesita construir una base de datos que permita gestionar las ventas, vendedores, facturas, productos, orden de compra y facturas del cliente, así como, es necesaria información del proveedor del producto como un identificador: razón social, dirección, teléfono, distrito y el nombre del representante legal. Asimismo, se deben registrar los datos del cliente como un identificador: nombre o razón social, dirección, teléfono, número de RUC, distrito, fecha de registro, tipo y condición del cliente. Por otro lado, se deben registrar los datos de los vendedores como un identificador: nombres, apellidos, sueldo, fecha de inicio, distrito y tipo de vendedor. Tanto los proveedores, los clientes como los vendedores se asocian a un determinado distrito, el cual cuenta con un identificador y una descripción. Además, los vendedores registran la venta por medio de una factura, la cual cuenta con un número, una fecha de registro, un cliente, una fecha de cancelación, un estado, un vendedor y un porcentaje de IVA. Así, por cada factura registrada se genera un detalle de la misma, el cual cuenta con datos como número de factura, código del producto, cantidad y precio de venta. Dentro del detalle de la factura se especifican los productos que se registran por la venta con la siguiente información: un identificador de producto, descripción, precio, stock actual, stock mínimo, marca, línea de producto y si el producto es importado. Finalmente, cuando el proveedor ingresa productos a la empresa lo debe realizar mediante una orden de compra, la cual cuenta con un número identificador, fecha de registro, proveedor, fecha de atención y estado. Asimismo, por cada orden de compra se genera un detalle de orden, el cual cuenta con un número de orden, código del producto y la cantidad solicitada. Todo este proceso se registra en el proceso de abastecimiento, el cual cuenta con el código del proveedor, código del producto y el precio.
PREGUNTAS GUÍA O RETOS	1. ¿Cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales esenciales para garantizar que la aplicación de escritorio cumpla con las necesidades del usuario final y los objetivos del proyecto? 2. ¿Qué metodología de desarrollo de software es la más adecuada para este proyecto y cómo influye en la planificación y organización del trabajo?

	3. ¿Cómo estructurar y diseñar correctamente la base de datos para asegurar integridad, eficiencia en consultas y escalabilidad del sistema? 4. ¿Qué arquitectura, paradigma de programación y patrón de diseño permiten construir una aplicación de escritorio escalable, mantenible y segura? 5. ¿Cómo debe diseñarse la interfaz de usuario para asegurar una experiencia fluida, intuitiva y accesible para el usuario final? 6. ¿Qué estrategias deben seguirse para una correcta implementación, documentación y presentación del sistema ante los usuarios o evaluadores?

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Productos Esperados	**DESARROLLO PARA UNA APLICACIÓN DE ESCRITORIO.** **1. ANÁLISIS Y DISEÑO** a) Estudio de Factibilidad b) Requerimientos funcionales y no funcionales c) Metodología de Desarrollo seleccionada d) Elabore 2 diagramas UML puede ser: Casos de Uso, Clases o Actividades. **2. DISEÑO DE BASE DE DATOS** a) Modelo Entidad-Relación (ME-R) b) Diccionario de datos **3. ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO** a) Tipo de arquitectura del sistema b) Paradigma de programación c) Patrón de diseño aplicado d) Framework de desarrollo (Frontend y Backend) **4. DISEÑO DE INTERFAZ** a) Prototipo de Front End funcional **5. IMPLEMENTACIÓN** a) Determine el proceso para su implementación de la aplicación de escritorio (Frontend + Backend integrados) **6. DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN** a) Presentación oral con apoyo visual tecnológico b) Conclusiones y recomendaciones
Criterios de Evaluación	1. Análisis del problema (2 puntos) – Capacidad para identificar causas y efectos. 2. Fundamentación teórica y metodológica (2 puntos) – Uso correcto de conceptos y teorías. 3. Propuesta de solución (3 puntos) – Viabilidad, creatividad y coherencia. 4. Indicadores y resultados esperados (1 punto) – Medición clara del impacto. 5. Presentación y argumentación (2 puntos) – Claridad, dominio del tema y respuesta a preguntas.
Recomendaciones para la Defensa	- Preparar una exposición clara y estructurada. - Verificación del buen estado de su equipo - Comprenda la problemática y la solución al problema - Cumplir los tiempos establecido

	- Dominar las fases del ciclo de vida del desarrollo de software - Los contenidos de la presentación sean claras y legibles - Responder con seguridad las preguntas del tribunal -No utilizar las muletillas - Código de vestimenta formal

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
MSC. GRACIELA TRUJILLO / ING. LUIS CALO COORDINADOR DE CARRERA	MGS. LUCIA BEGNINI VICERRECTORA ACADEMICA	MGTR. MARISOL GARRIDO RECTORA - ISUJ

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Tema: Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión Integral de Ventas, Facturación, Inventarios y Procesos de Abastecimiento en la EMPRESA SISTEMA_SALES S. A., en la ciudad de Quito, Ecuador

Estudiante: Karina Violeta Figueroa Vergara

Docente de Seminario: Msc Graciela Trujillo

Ing. Luis Calo

Asignatura: Trabajo de Titulación

Curso: Desarrollo de Software Cuarto Semestre

Quito – Ecuador

19/09/2026

Tabla de Contenido

Contenido

CASO PRÁCTICO 5

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE VENTAS, FACTURACIÓN, INVENTARIOS Y PROCESOS DE ABASTECIMIENTO EN LA EMPRESA SISTEMA_SALES S. A., EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR 5

RESUMEN 5

INTRODUCCIÓN 6

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7

1.1. Contextualización de la empresa 7

1.2. Situación problemática 8

1.3. Identificación del problema 9

1.4. Causas del problema 9

1.5. Consecuencias 10

1.6. Árbol del problema 11

Problema central 11

Deficiente gestión integral de la información de ventas, facturación, inventarios y abastecimiento de SISTEMA_SALES S. A. 11

1.7. Justificación 12

1.8. Alcance 12

1.9. Objetivo general 14

1.10. Objetivos específicos 14

CAPÍTULO II. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 15

2.1. Factibilidad técnica 15

CAPÍTULO II. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 16

2.1. Factibilidad técnica 16

2.2. Factibilidad económica 16

2.3. Factibilidad operativa 17

2.4. Factibilidad temporal 18

CAPÍTULO III. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 19

3.1. Requerimientos funcionales 19

3.2. Requerimientos no funcionales 24

3.3. Reglas de negocio 25

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 26

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

4.1. Metodología seleccionada 26
4.2. Organización mediante Scrum 26
CAPÍTULO V. MODELADO UML 28
5.1. Diagrama de casos de uso 28
5.2. Diagrama de clases 30
CAPÍTULO VI. DISEÑO DE BASE DE DATOS 31
6.1. Entidades 31
6.2. Relaciones 31
6.3. Modelo entidad-relación conceptual 33
6.4. Diccionario de datos 33
CAPÍTULO VII. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 36
7.1. Arquitectura seleccionada 36
7.2. Arquitectura general 37
7.3. Paradigma de programación 38
7.4. Patrón de diseño 38
CAPÍTULO VIII. DISEÑO DE INTERFAZ 39
8.1. Principios generales 39
8.2. Dashboard 40
8.3. Interfaz de escritorio 41
8.4. Interfaz web 42
8.5. Interfaz móvil 43
CAPÍTULO IX. IMPLEMENTACIÓN 44
9.1. Preparación del entorno 44
9.2. Creación de la base de datos 45
9.3. Desarrollo del backend 45
9.4. Desarrollo de escritorio 46
9.5. Desarrollo web 46
9.6. Desarrollo móvil 47
CAPÍTULO X. SEGURIDAD 47
CAPÍTULO XI. PRUEBAS 48
11.1. Pruebas funcionales 48
11.2. Pruebas de integración 49
1.3. Pruebas de usabilidad 49
CAPÍTULO XII. INDICADORES Y RESULTADOS ESPERADOS 50
CAPÍTULO XIII. RESULTADOS ESPERADOS 50

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO XIV. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 51
14.1. Documentación técnica 51
14.2. Manual de usuario 52
14.3. Manual de administración 52
CAPÍTULO XV. ESTRATEGIA DE PRESENTACIÓN 52
CONCLUSIONES 54
RECOMENDACIONES 55
Bibliografía 56

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Contenido de Figura

Figura 1 Diagrama de casos de uso del sistema de gestión integral..... 30
Figura 2 Diagrama de clases del sistema de gestión integral..... 30
Figura 3 Modelo entidad-relación conceptual del sistema 33
Figura 4 Diagrama de arquitectura del sistema en tres capas 37
Figura 5 Esquema de interfaz del panel principal (Dashboard) 41
Figura 6 Interfaz de la aplicación de escritorio en Flutter 42
Figura 7 Interfaz de la aplicación web en React 43
Figura 8 Interfaz de la aplicación móvil en Expo y React Native 44
Figura 9 Estructura de directorios de la aplicación web en React 47
Figura 10 Estructura de directorios de la aplicación móvil en Expo y React Native 47

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

CASO PRÁCTICO

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE VENTAS, FACTURACIÓN, INVENTARIOS Y PROCESOS DE ABASTECIMIENTO EN LA EMPRESA SISTEMA_SALES S. A., EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR

RESUMEN

El presente caso práctico propone el análisis, diseño e implementación de un Sistema de Información para la Gestión Integral de Ventas, Facturación, Inventarios y Procesos de Abastecimiento de la empresa SISTEMA_SALES S. A., ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador. La empresa se dedica a la comercialización de productos al por mayor y menor y, debido al crecimiento de la demanda, requiere mejorar el control y la organización de la información generada en sus procesos comerciales y de abastecimiento.

La problemática identificada se relaciona principalmente con la necesidad de centralizar y organizar la información correspondiente a clientes, proveedores, vendedores, productos, facturas, inventarios, órdenes de compra y procesos de abastecimiento. El caso establece además la necesidad de mantener relaciones adecuadas entre las diferentes entidades empresariales, controlar el stock actual y mínimo de los productos y garantizar la trazabilidad de las operaciones.

Como respuesta se plantea el desarrollo de una solución multiplataforma compuesta por una aplicación de escritorio, una aplicación web y una aplicación móvil. Las tres interfaces estarán conectadas con un backend desarrollado con Python y Django, utilizando PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. Para escritorio se plantea Flutter para Windows; para la plataforma web se

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

utilizará React y JavaScript; y para la aplicación móvil se utilizará Expo con React Native.

La propuesta considera una arquitectura cliente-servidor organizada por capas, aplicando principios de separación de responsabilidades, seguridad, mantenibilidad y escalabilidad. Se desarrollan los requerimientos funcionales y no funcionales, el estudio de factibilidad, la metodología de desarrollo, los modelos UML, el modelo entidad-relación, el diccionario de datos, la arquitectura técnica, el diseño de interfaces, el proceso de implementación, las pruebas, los indicadores y los resultados esperados.

Palabras clave: sistema de información, ventas, facturación, inventarios, abastecimiento, PostgreSQL, Django, React, Flutter, React Native.

INTRODUCCIÓN

La transformación digital de los procesos empresariales constituye una necesidad para las organizaciones que requieren administrar grandes cantidades de información de manera eficiente, segura y organizada. En empresas dedicadas a la comercialización de productos, el control adecuado de las ventas, facturación, inventarios y abastecimiento representa un elemento fundamental para mantener la continuidad operativa y facilitar la toma de decisiones.

SISTEMA_SALES S. A. es una empresa dedicada a la comercialización de productos al por mayor y menor que presenta dificultades relacionadas con el control y gestión de la información generada en sus procesos de ventas y abastecimiento. El crecimiento de la demanda hace necesario disponer de una solución tecnológica capaz de centralizar los datos y facilitar el seguimiento de las diferentes operaciones empresariales. El caso proporcionado por el Instituto Superior Tecnológico Japón establece como

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

objetivo desarrollar un sistema de información para la gestión integral de ventas, facturación, inventarios y procesos de abastecimiento.

La solución propuesta en este trabajo busca responder a dicha problemática mediante un sistema centralizado y multiplataforma. El sistema permitirá administrar información de clientes, proveedores, vendedores, productos y distritos; registrar facturas y sus detalles; controlar inventarios; gestionar órdenes de compra y registrar procesos de abastecimiento.

La solución estará disponible mediante tres plataformas: escritorio, web y móvil. Esta estrategia permitirá adaptar el acceso a la información según las necesidades de cada usuario, manteniendo una única fuente de información empresarial.

El desarrollo se estructura en diferentes etapas correspondientes al ciclo de vida del software. En primer lugar se realiza el análisis del problema y el estudio de factibilidad. Posteriormente se establecen los requerimientos, se selecciona la metodología de desarrollo y se elaboran los modelos UML. A continuación se diseña la base de datos, se establece la arquitectura tecnológica y se diseñan las interfaces de las tres plataformas.

Finalmente, se plantea el proceso de implementación, integración y pruebas del sistema, así como los indicadores que permitirán evaluar los resultados esperados.

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Contextualización de la empresa

SISTEMA_SALES S. A. es una empresa ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador, dedicada a la comercialización de productos al por mayor y menor. De acuerdo con el caso planteado, la empresa ha experimentado un crecimiento de la demanda de sus

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

productos, situación que incrementa la cantidad de información generada diariamente por las actividades comerciales y de abastecimiento.

La empresa requiere gestionar información correspondiente a clientes, proveedores, vendedores, productos, facturas, inventario y órdenes de compra. El caso establece que los proveedores deben contar con información como identificador, razón social, dirección, teléfono, distrito y representante legal. Para los clientes se requiere información como identificación, nombre o razón social, dirección, teléfono, RUC, distrito, fecha de registro, tipo y condición.

También es necesario administrar información de los vendedores, incluyendo nombres, apellidos, sueldo, fecha de inicio, distrito y tipo de vendedor. Los proveedores, clientes y vendedores estarán asociados a un distrito, permitiendo centralizar esta información.

La empresa cuenta con un Departamento de Tecnología conformado por un Jefe de Sistemas, un Administrador de Base de Datos, un Analista de Sistemas, dos desarrolladores de software y un pasante. Su sede principal se encuentra en Quito.

1.2. Situación problemática

La problemática principal consiste en la necesidad de mejorar el control y gestión de la información producida por los procesos de venta y abastecimiento.

El crecimiento de la demanda genera un aumento en el volumen de operaciones y, consecuentemente, en la cantidad de información que debe ser registrada, consultada, actualizada y controlada.

La falta de un sistema integral puede dificultar:

- El control de clientes.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- El seguimiento de proveedores.
- La administración de vendedores.
- El control de productos.
- La actualización del inventario.
- El seguimiento de stock mínimo.
- El registro de facturas.
- La consulta de detalles de facturación.
- El seguimiento de órdenes de compra.
- El control del abastecimiento.
- La generación de información para la toma de decisiones.

El caso señala específicamente la necesidad de una base de datos que permita gestionar ventas, vendedores, facturas, productos, órdenes de compra y proveedores.

1.3. Identificación del problema

Problema central:

SISTEMA_SALES S. A. requiere un sistema de información integral que permita centralizar, controlar y gestionar eficientemente los procesos de ventas, facturación, inventarios y abastecimiento, garantizando la disponibilidad, integridad y trazabilidad de la información empresarial.

1.4. Causas del problema

Entre las principales causas se identifican:

1. Crecimiento de la demanda comercial.
2. Incremento del volumen de información.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

3. Necesidad de relacionar diferentes entidades empresariales.
4. Necesidad de mejorar el control del inventario.
5. Necesidad de registrar formalmente las operaciones de venta.
6. Necesidad de controlar órdenes de compra.
7. Necesidad de mejorar el seguimiento de proveedores.
8. Necesidad de disponer de información centralizada.
9. Necesidad de generar reportes confiables.
10. Necesidad de mejorar la trazabilidad de las operaciones.

1.5. Consecuencias

Si la empresa no dispone de un sistema integral, pueden presentarse las siguientes consecuencias:

- Dificultad para consultar información.
- Mayor probabilidad de errores de registro.
- Problemas para controlar el stock.
- Dificultad para detectar productos con niveles bajos de inventario.
- Retrasos en la gestión de compras.
- Dificultad para realizar seguimiento de facturas.
- Información duplicada o inconsistente.
- Mayor tiempo empleado en tareas administrativas.
- Dificultad para generar reportes.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- Limitaciones para tomar decisiones basadas en información actualizada.

1.6. Árbol del problema

Problema central

Deficiente gestión integral de la información de ventas, facturación, inventarios y abastecimiento de SISTEMA_SALES S. A.

Causas

- Información dispersa.
- Crecimiento de operaciones.
- Falta de centralización.
- Necesidad de mejorar control de inventario.
- Dificultad de seguimiento de compras.
- Procesos con poca integración.

Efectos

- Errores de información.
- Retrasos administrativos.
- Dificultades en inventario.
- Problemas de seguimiento.
- Reportes menos eficientes.
- Dificultades para tomar decisiones.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

1.7. Justificación

La implementación de un sistema de información integral se justifica por la necesidad de mejorar la gestión de los procesos fundamentales de SISTEMA_SALES S. A.

El sistema permitirá centralizar información de clientes, proveedores, vendedores y productos, además de administrar las operaciones de facturación, inventario y abastecimiento.

La solución permitirá que la información sea registrada en una base de datos estructurada y relacionada, disminuyendo la posibilidad de inconsistencias y facilitando las consultas.

El sistema también permitirá mantener la trazabilidad de las operaciones, aspecto expresamente señalado en el caso.

La disponibilidad multiplataforma representa una ventaja adicional, puesto que permite utilizar diferentes dispositivos y entornos según las necesidades de los usuarios.

La aplicación de escritorio estará orientada a las actividades administrativas y operativas que requieran una interfaz completa.

La aplicación web facilitará el acceso mediante navegador.

La aplicación móvil permitirá que usuarios autorizados puedan consultar y registrar información desde dispositivos móviles.

1.8. Alcance

El proyecto contempla el diseño de un sistema integral para:

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- Administración de usuarios.
- Gestión de distritos.
- Gestión de clientes.
- Gestión de proveedores.
- Gestión de vendedores.
- Gestión de productos.
- Gestión de inventario.
- Gestión de facturas.
- Gestión de detalles de facturas.
- Gestión de órdenes de compra.
- Gestión de detalles de órdenes.
- Gestión de abastecimiento.
- Consultas.
- Reportes.
- Control de stock mínimo.
- Seguimiento de operaciones.

El sistema se implementará conceptualmente para tres plataformas:

Escritorio: Flutter para Windows.

Web: React y JavaScript.

Móvil: Expo y React Native.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Todas las plataformas utilizarán el backend centralizado desarrollado con Django y la misma base de datos PostgreSQL.

1.9. Objetivo general

Desarrollar una solución informática multiplataforma para la gestión integral de ventas, facturación, inventarios y procesos de abastecimiento de la empresa SISTEMA_SALES S. A., mediante aplicaciones de escritorio, web y móvil conectadas a un backend centralizado y una base de datos PostgreSQL, con el propósito de mejorar la organización, disponibilidad, seguridad y trazabilidad de la información empresarial.

1.10. Objetivos específicos

1. Analizar los procesos de ventas, facturación, inventarios y abastecimiento de SISTEMA_SALES S. A.
2. Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
3. Diseñar una base de datos relacional en PostgreSQL que permita mantener la integridad y consistencia de la información.
4. Elaborar el modelo entidad-relación y el diccionario de datos.
5. Diseñar los diagramas UML correspondientes al sistema.
6. Seleccionar una metodología de desarrollo que permita organizar las actividades del proyecto.
7. Diseñar una arquitectura cliente-servidor por capas.
8. Desarrollar una aplicación de escritorio utilizando Flutter para Windows.
9. Desarrollar una aplicación web utilizando React y JavaScript.
10. Desarrollar una aplicación móvil utilizando Expo y React Native.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

11. Implementar un backend utilizando Python y Django.

12. Integrar las tres plataformas con la base de datos centralizada.

13. Implementar mecanismos de validación y seguridad.

14. Diseñar interfaces intuitivas y accesibles.

15. Establecer indicadores que permitan evaluar el impacto esperado de la solución.

CAPÍTULO II. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

2.1. Factibilidad técnica

El proyecto es técnicamente factible debido a que las tecnologías seleccionadas permiten desarrollar las diferentes capas necesarias para la solución.

La propuesta tecnológica comprende:

- Python.
- Django.
- PostgreSQL.
- Flutter.
- React.
- JavaScript.
- Expo.
- React Native.

La empresa cuenta además con un Departamento de Tecnología compuesto por profesionales relacionados con sistemas, bases de datos, análisis y desarrollo de software, lo cual representa una capacidad organizacional favorable para la implementación y mantenimiento de la solución.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO II. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

2.1. Factibilidad técnica

El proyecto es técnicamente factible debido a que las tecnologías seleccionadas permiten desarrollar las diferentes capas necesarias para la solución.

La propuesta tecnológica comprende:

- Python.
- Django.
- PostgreSQL.
- Flutter.
- React.
- JavaScript.
- Expo.
- React Native.

La empresa cuenta además con un Departamento de Tecnología compuesto por profesionales relacionados con sistemas, bases de datos, análisis y desarrollo de software, lo cual representa una capacidad organizacional favorable para la implementación y mantenimiento de la solución.

2.2. Factibilidad económica

El proyecto es económicamente factible porque se plantea utilizando tecnologías de desarrollo que no requieren necesariamente licencias comerciales costosas para su utilización básica.

El principal costo estaría relacionado con:

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- infraestructura;
- servidores;
- equipos;
- conexión de red;
- mantenimiento;
- capacitación;
- respaldo de información;
- tiempo de desarrollo.

Los beneficios esperados incluyen reducción de tareas repetitivas, mejor control de inventario, disponibilidad de información y mejora en la gestión administrativa.

2.3. Factibilidad operativa

La solución es operativamente factible debido a que responde directamente a los procesos identificados en el caso.

Los usuarios podrán realizar sus actividades mediante interfaces adaptadas a cada plataforma.

La organización podrá establecer diferentes perfiles de acceso, por ejemplo:

- Administrador.
- Administrador de base de datos.
- Vendedor.
- Personal de inventario.
- Personal de compras.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- Personal administrativo.

Los permisos deberán limitar las operaciones según las responsabilidades de cada usuario.

2.4. Factibilidad temporal

El desarrollo se organizará mediante iteraciones, permitiendo entregar progresivamente los diferentes módulos.

Se propone una planificación aproximada:

Etapa	Duración
Análisis	1 semana
Requerimientos	1 semana
Diseño BD	1 semana
Diseño UML	1 semana
Backend	2 semanas
Escritorio	2 semanas
Web	2 semanas
Móvil	2 semanas
Integración	1 semana
Pruebas	1 semana
Documentación	1 semana

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO III. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El caso requiere específicamente identificar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para garantizar que la aplicación responda a las necesidades del usuario final.

3.1. Requerimientos funcionales

RF01. Autenticación

El sistema deberá permitir el inicio de sesión de usuarios registrados.

RF02. Gestión de usuarios

El administrador podrá crear, modificar, consultar y desactivar usuarios.

RF03. Gestión de distritos

El sistema permitirá registrar, consultar, modificar y administrar distritos.

RF04. Gestión de clientes

El sistema permitirá registrar:

- Identificador.
- Nombre o razón social.
- Dirección.
- Teléfono.
- RUC.
- Distrito.
- Fecha de registro.
- Tipo de cliente.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- Condición.

RF05. Gestión de proveedores

Permitirá registrar:

- Identificador.
- Razón social.
- Dirección.
- Teléfono.
- Distrito.
- Representante legal.

RF06. Gestión de vendedores

Permitirá registrar:

- Identificador.
- Nombres.
- Apellidos.
- Sueldo.
- Fecha de inicio.
- Distrito.
- Tipo de vendedor.

RF07. Gestión de productos

Permitirá administrar:

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- Código.
- Descripción.
- Precio.
- Stock actual.
- Stock mínimo.
- Marca.
- Línea de producto.
- Indicador de importación.

Estos datos corresponden directamente a los establecidos en el caso.

RF08. Control de inventario

El sistema permitirá consultar y actualizar el stock de los productos.

RF09. Control de stock mínimo

El sistema identificará productos cuyo stock actual sea igual o inferior al stock mínimo establecido.

RF10. Registro de facturas

El sistema permitirá registrar:

- Número de factura.
- Fecha de registro.
- Cliente.
- Fecha de cancelación.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- Estado.
- Vendedor.
- Porcentaje de IVA.

RF11. Detalle de factura

Cada factura podrá contener uno o varios productos con:

- Número de factura.
- Código de producto.
- Cantidad.
- Precio de venta.

El caso establece expresamente estos elementos para el detalle de factura.

RF12. Órdenes de compra

El sistema permitirá registrar:

- Identificador.
- Fecha de registro.
- Proveedor.
- Fecha de atención.
- Estado.

RF13. Detalle de orden

Permitirá registrar:

- Número de orden.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- Código del producto.
- Cantidad solicitada.

RF14. Abastecimiento

Permitirá registrar:

- Código del proveedor.
- Código del producto.
- Precio.

RF15. Consultas

Permitirá realizar consultas por diferentes criterios.

RF16. Reportes

Permitirá generar información relacionada con:

- ventas;
- facturación;
- productos;
- inventario;
- compras;
- proveedores;
- clientes.

RF17. Trazabilidad

El sistema deberá permitir identificar el origen y estado de las operaciones registradas.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

RF18. Sincronización multiplataforma

Las aplicaciones de escritorio, web y móvil deberán consultar la información centralizada mediante el backend.

3.2. Requerimientos no funcionales

RNF01. Seguridad

El sistema deberá proteger el acceso mediante autenticación y autorización.

RNF02. Disponibilidad

El backend deberá encontrarse disponible para las aplicaciones autorizadas.

RNF03. Rendimiento

Las consultas frecuentes deberán ejecutarse en tiempos adecuados para garantizar una experiencia fluida.

RNF04. Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir incorporar nuevos módulos y usuarios.

RNF05. Mantenibilidad

El código deberá organizarse por responsabilidades para facilitar futuras modificaciones.

RNF06. Usabilidad

Las interfaces deberán ser claras, consistentes y fáciles de utilizar.

RNF07. Integridad

La base de datos deberá utilizar claves primarias, claves foráneas, restricciones y validaciones.

RNF08. Compatibilidad

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

El sistema deberá funcionar en las plataformas seleccionadas.

RNF09. Respaldo

La información deberá contar con mecanismos de respaldo periódico.

RNF10. Accesibilidad

Las interfaces deberán considerar contraste, legibilidad, tamaños adecuados y navegación sencilla.

3.3. Reglas de negocio

RN01. Cada cliente deberá estar asociado a un distrito.

RN02. Cada proveedor deberá estar asociado a un distrito.

RN03. Cada vendedor deberá estar asociado a un distrito.

RN04. Una factura deberá pertenecer a un cliente.

RN05. Una factura deberá ser registrada por un vendedor.

RN06. Una factura deberá contener uno o varios detalles.

RN07. Cada detalle de factura deberá corresponder a un producto.

RN08. Una orden de compra deberá estar asociada a un proveedor.

RN09. Una orden de compra deberá contener uno o varios detalles.

RN10. Cada detalle de orden deberá corresponder a un producto.

RN11. El stock actual no deberá ser negativo.

RN12. La cantidad solicitada en una orden de compra deberá ser mayor que cero.

RN13. El precio de venta deberá ser mayor que cero.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

RN14. Los registros eliminados que tengan operaciones relacionadas deberán conservarse mediante estados o mecanismos de inactivación.

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

4.1. Metodología seleccionada

Para el desarrollo del proyecto se propone utilizar la metodología **Scrum**, debido a que permite organizar el trabajo mediante iteraciones cortas, priorizar funcionalidades y realizar revisiones periódicas.

La utilización de Scrum permitirá dividir el proyecto en incrementos funcionales.

4.2. Organización mediante Scrum

Se propone trabajar con un Product Backlog que contenga:

- autenticación;
- clientes;
- proveedores;
- vendedores;
- productos;
- inventario;
- facturación;
- órdenes de compra;
- abastecimiento;
- reportes;
- escritorio;
- web;

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- móvil.

Posteriormente las funcionalidades serán organizadas en Sprints.

Sprint 1

- Análisis.
- Diseño inicial.
- Base de datos.
- Autenticación.

Sprint 2

- Clientes.
- Proveedores.
- Distritos.
- Vendedores.

Sprint 3

- Productos.
- Inventario.
- Stock mínimo.

Sprint 4

- Facturación.
- Detalles de factura.

Sprint 5

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- Órdenes de compra.
- Abastecimiento.

Sprint 6

- Aplicación de escritorio.
- Aplicación web.
- Aplicación móvil.

Sprint 7

- Integración.
- Pruebas.
- Correcciones.
- Documentación.

CAPÍTULO V. MODELADO UML

5.1. Diagrama de casos de uso

Los actores principales serán:

Administrador

- Gestionar usuarios.
- Gestionar clientes.
- Gestionar proveedores.
- Gestionar vendedores.
- Gestionar productos.
- Gestionar inventario.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- Consultar reportes.

Vendedor

- Consultar productos.
- Consultar clientes.
- Registrar ventas.
- Registrar facturas.
- Consultar facturas.

Personal de compras

- Gestionar proveedores.
- Crear órdenes de compra.
- Registrar abastecimiento.
- Consultar productos.

Personal administrativo

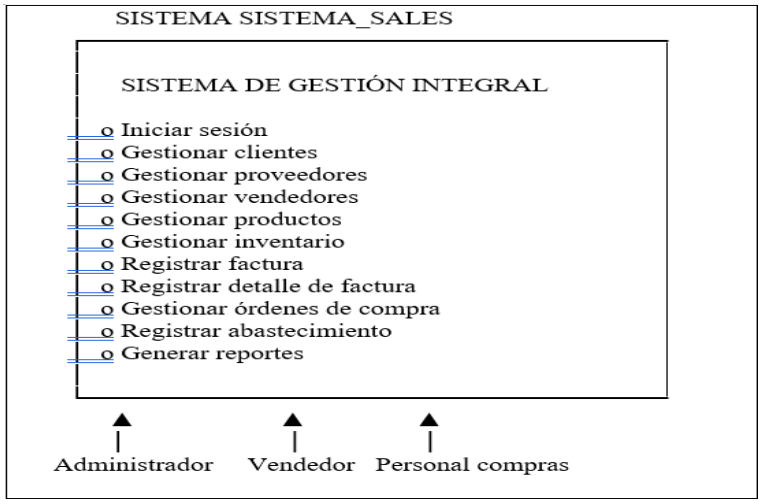
- Consultar ventas.
- Consultar facturas.
- Consultar inventarios.
- Generar reportes.

Estructura conceptual

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Figura 1

Diagrama de casos de uso del sistema de gestión integral



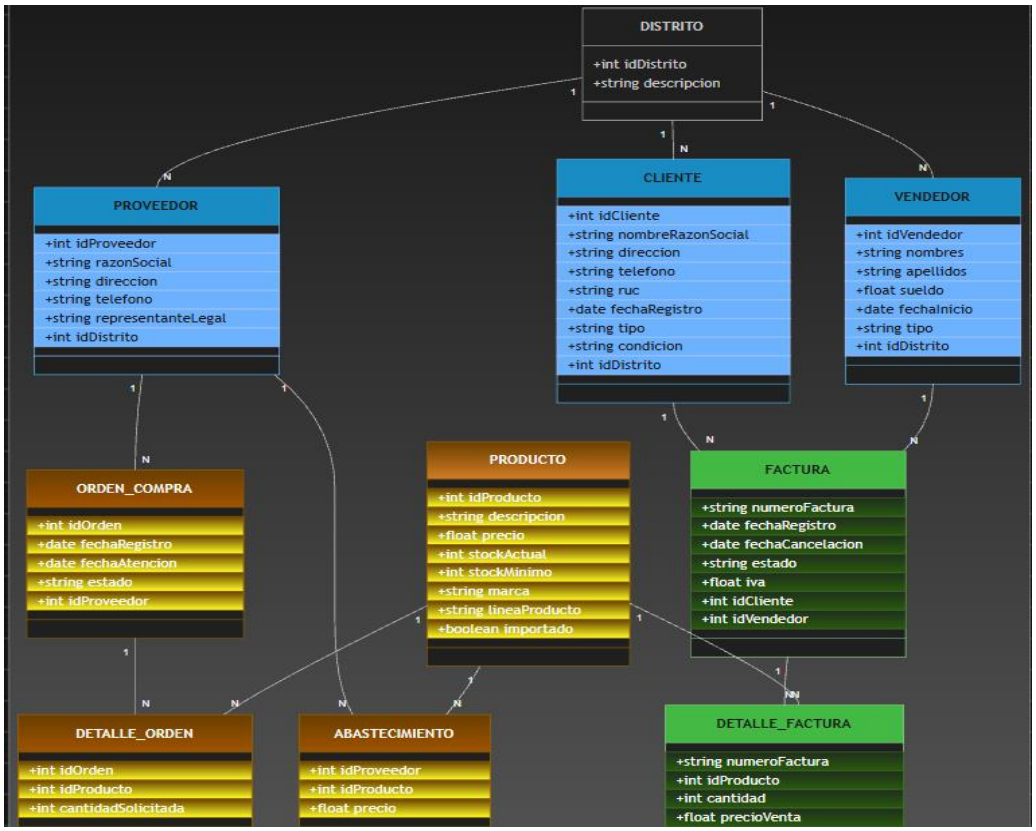
Nota. Elaboración propia (2026). Presenta los principales módulos y casos de uso del sistema, así como la interacción de los actores (Administrador, Vendedor y Personal de compras).

5.2. Diagrama de clases

Las principales clases serán:

Figura 2

Diagrama de clases del sistema de gestión integral



Nota. Elaboración propia (2026). Ilustra las entidades principales del dominio, sus atributos, tipos de datos y relaciones de cardinalidad (1 a N), codificadas por color según su módulo correspondiente (actores, ventas, inventario y catálogos)

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO VI. DISEÑO DE BASE DE DATOS

El diseño de la base de datos constituye uno de los componentes fundamentales de la solución. El caso establece que debe organizarse la información de clientes, proveedores, vendedores, productos, facturas, órdenes de compra y abastecimiento.

6.1. Entidades

Se identifican las siguientes entidades:

1. Distrito.
2. Cliente.
3. Proveedor.
4. Vendedor.
5. Producto.
6. Factura.
7. DetalleFactura.
8. OrdenCompra.
9. DetalleOrdenCompra.
10. Abastecimiento.

6.2. Relaciones

Distrito – Cliente

Un distrito puede tener muchos clientes.

Cardinalidad: 1:N

Distrito – Proveedor

Un distrito puede tener muchos proveedores.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Cardinalidad: 1:N

Distrito – Vendedor

Un distrito puede tener muchos vendedores.

Cardinalidad: 1:N

Cliente – Factura

Un cliente puede tener muchas facturas.

Cardinalidad: 1:N

Vendedor – Factura

Un vendedor puede registrar muchas facturas.

Cardinalidad: 1:N

Factura – DetalleFactura

Una factura contiene uno o varios detalles.

Cardinalidad: 1:N

Producto – DetalleFactura

Un producto puede aparecer en diferentes detalles de factura.

Cardinalidad: 1:N

Proveedor – OrdenCompra

Un proveedor puede recibir múltiples órdenes de compra.

Cardinalidad: 1:N

OrdenCompra – DetalleOrdenCompra

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Una orden puede contener múltiples productos.

Cardinalidad: 1:N

Producto – DetalleOrdenCompra

Un producto puede aparecer en múltiples órdenes.

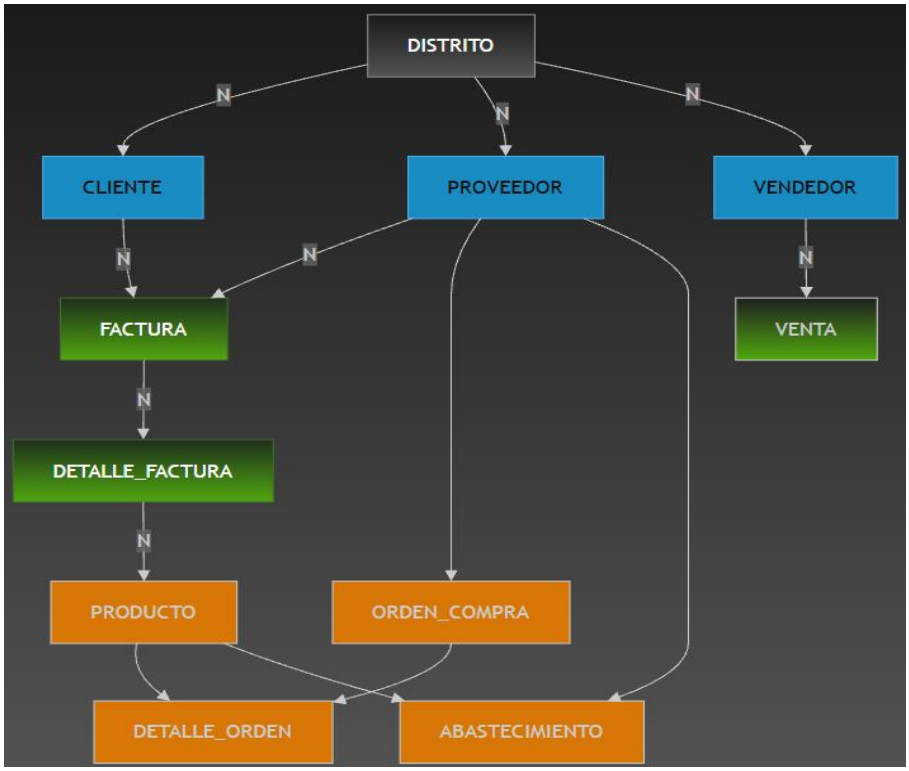
Cardinalidad: 1:N

Proveedor – Producto

La relación entre proveedor y producto se administra mediante abastecimiento.

6.3. Modelo entidad-relación conceptual

Figura 3
Modelo entidad-relación conceptual del sistema



Nota. Elaboración propia (2026). Muestra la estructura conceptual del modelo de datos, representando las entidades principales y sus relaciones de cardinalidad organizadas por áreas funcionales mediante código de colores.

6.4. Diccionario de datos

Tabla: DISTRITO

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_distrito	INTEGER	PK	Identificador del distrito
descripcion	VARCHAR(100)	—	Descripción del distrito

Tabla: CLIENTE

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_cliente	INTEGER	PK	Identificador
nombre_razon_social	VARCHAR(150)	—	Nombre o razón social
direccion	VARCHAR(200)	—	Dirección
telefono	VARCHAR(20)	—	Teléfono
ruc	VARCHAR(13)	UNIQUE	RUC
fecha_registro	DATE	—	Fecha de registro
tipo_cliente	VARCHAR(50)	—	Tipo
condicion	VARCHAR(50)	—	Condición
id_distrito	INTEGER	FK	Distrito

Tabla: PROVEEDOR

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_proveedor	INTEGER	PK	Identificador
razon_social	VARCHAR(150)	—	Razón social
direccion	VARCHAR(200)	—	Dirección
telefono	VARCHAR(20)	—	Teléfono
representante_legal	VARCHAR(150)	—	Representante
id_distrito	INTEGER	FK	Distrito

Tabla: VENDEDOR

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_vendedor	INTEGER	PK	Identificador
nombres	VARCHAR(100)	—	Nombres
apellidos	VARCHAR(100)	—	Apellidos

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Campo	Tipo	Clave	Descripción
sueldo	DECIMAL(10,2)	—	Sueldo
fecha_inicio	DATE	—	Fecha de inicio
tipo_vendedor	VARCHAR(50)	—	Tipo
id_distrito	INTEGER	FK	Distrito

Tabla: PRODUCTO

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_producto	INTEGER	PK	Identificador
descripcion	VARCHAR(200)	—	Descripción
precio	DECIMAL(10,2)	—	Precio
stock_actual	INTEGER	—	Existencias actuales
stock_minimo	INTEGER	—	Stock mínimo
marca	VARCHAR(100)	—	Marca
linea_producto	VARCHAR(100)	—	Línea
importado	BOOLEAN	—	Indica si es importado

Tabla: FACTURA

Campo	Tipo	Clave	Descripción
numero_factura	VARCHAR(30)	PK	Número
fecha_registro	DATE	—	Fecha
id_cliente	INTEGER	FK	Cliente
fecha_cancelacion	DATE	—	Cancelación
estado	VARCHAR(30)	—	Estado
id_vendedor	INTEGER	FK	Vendedor
iva	DECIMAL(5,2)	—	Porcentaje IVA

Tabla: DETALLE_FACTURA

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Campo	Tipo	Clave	Descripción
numero_factura	VARCHAR(30)	PK/FK	Factura
id_producto	INTEGER	PK/FK	Producto
cantidad	INTEGER	—	Cantidad
precio_venta	DECIMAL(10,2)	—	Precio

Tabla: ORDEN_COMPRA

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_orden	INTEGER	PK	Identificador
fecha_registro	DATE	—	Registro
id_proveedor	INTEGER	FK	Proveedor
fecha_atencion	DATE	—	Atención
estado	VARCHAR(30)	—	Estado

Tabla: DETALLE_ORDEN

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_orden	INTEGER	PK/FK	Orden
id_producto	INTEGER	PK/FK	Producto
cantidad_solicitada	INTEGER	—	Cantidad

Tabla: ABASTECIMIENTO

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_proveedor	INTEGER	PK/FK	Proveedor
id_producto	INTEGER	PK/FK	Producto
precio	DECIMAL(10,2)	—	Precio de abastecimiento

CAPÍTULO VII. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

7.1. Arquitectura seleccionada

Se propone una arquitectura **cliente-servidor de tres capas**:

Capa de presentación

Incluye:

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- Flutter Windows.
- React.
- Expo/React Native.

Capa de lógica de negocio

Incluye:

- Python.
- Django.

Aquí se procesarán las reglas de negocio, validaciones, autenticación y operaciones.

Capa de datos

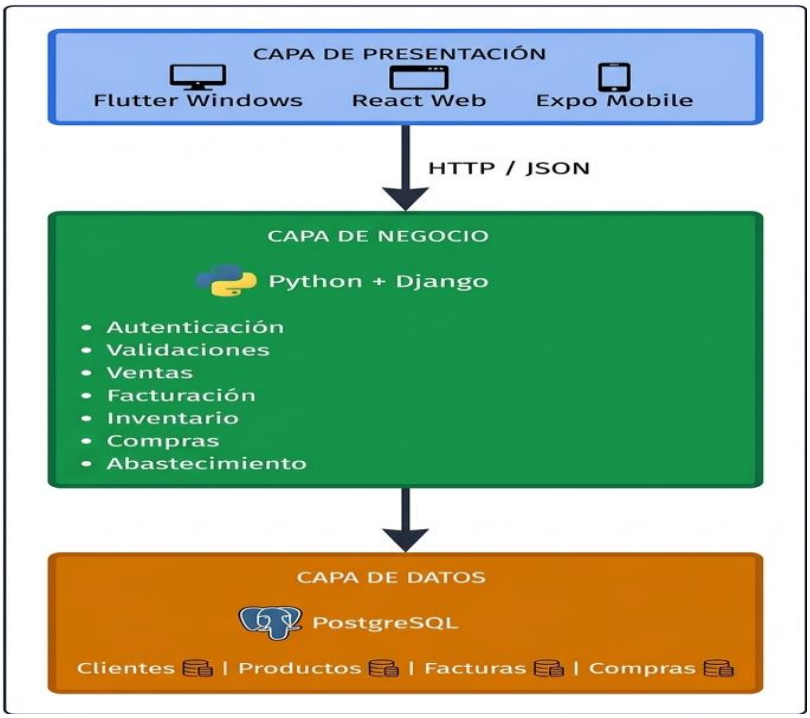
Incluye:

- PostgreSQL.

La base de datos será responsable del almacenamiento persistente.

7.2. Arquitectura general

Figura 4
Diagrama de arquitectura del sistema en tres capas



Nota. Elaboración propia (2026). Describe la estructura en tres capas del software, detallando el cliente mulitplataforma en la capa de presentación, la lógica de negocio en Django mediante servicios HTTP/JSON y la persistencia de datos en PostgreSQL.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

7.3. Paradigma de programación

El paradigma principal será el paradigma orientado a objetos.

Este paradigma permitirá representar elementos del sistema como objetos y clases, facilitando la organización y reutilización del código.

Entre los conceptos utilizados se encuentran:

- clases;
- objetos;
- atributos;
- métodos;
- encapsulamiento;
- abstracción;
- reutilización.

7.4. Patrón de diseño

Para organizar la aplicación se propone utilizar una separación basada en **Modelo–Vista–Controlador (MVC)** como referencia conceptual.

Modelo

Representa los datos y las operaciones relacionadas con ellos.

Vista

Representa la interfaz que utiliza el usuario.

Controlador

Coordina las acciones del usuario y la lógica correspondiente.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

En Django se mantendrá la organización propia del framework, mientras que en los clientes se aplicará una separación clara entre interfaz, lógica y datos.

Esto permite reducir el acoplamiento y facilitar el mantenimiento.

7.5. Frameworks

Componente	Tecnología
Backend	Django
Lenguaje backend	Python
Web	React
Lenguaje web	JavaScript
Escritorio	Flutter
Móvil	Expo + React Native
Base de datos	PostgreSQL

CAPÍTULO VIII. DISEÑO DE INTERFAZ

8.1. Principios generales

Las interfaces deberán cumplir con los siguientes principios:

- simplicidad;
- consistencia;
- claridad;
- navegación intuitiva;
- mensajes de error comprensibles;

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- formularios organizados;
- botones claramente identificables;
- diseño responsive en web;
- adaptación a diferentes tamaños de pantalla;
- contraste adecuado;
- legibilidad.

8.2. Dashboard

El panel principal permitirá mostrar:

- total de ventas;
- facturas registradas;
- productos disponibles;
- productos con stock bajo;
- órdenes pendientes;
- compras recientes.

Ejemplo:

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Figura 5
Esquema de interfaz del panel principal (Dashboard)



Nota. Elaboración propia (2026). Muestra la distribución visual del panel de control principal, incluyendo la navegación lateral del sistema y los indicadores clave del negocio como ventas, facturas, productos y alertas de stock bajo.

8.3. Interfaz de escritorio

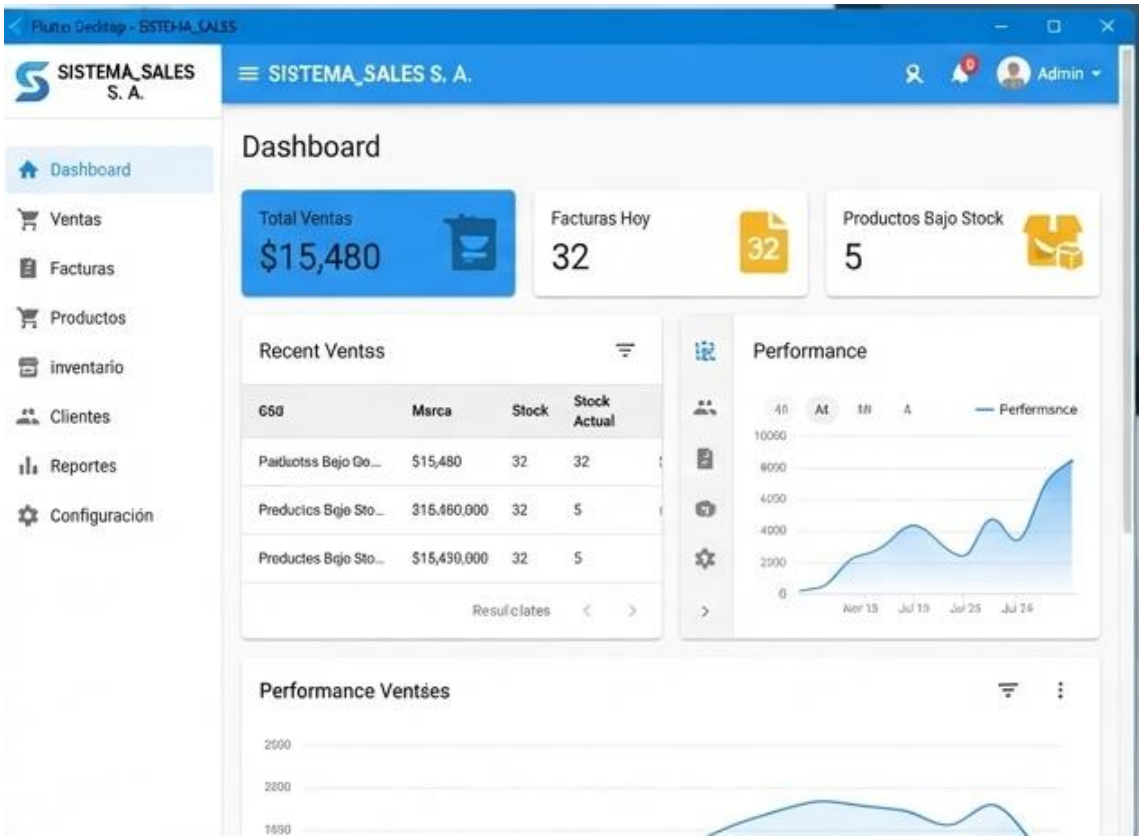
La versión de escritorio estará orientada principalmente a usuarios administrativos y operativos.

Contará con:

- menú lateral;
- dashboard;
- formularios;
- tablas;
- filtros;
- búsqueda;
- ventanas de confirmación;
- reportes.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Figura 6
Interfaz de la aplicación de escritorio en Flutter



Nota. Muestra la pantalla principal y el panel de control (Dashboard) de la aplicación de escritorio desarrollada en Flutter para Windows.

8.4. Interfaz web

La versión web será desarrollada con React.

Será accesible mediante navegador y tendrá diseño adaptable.

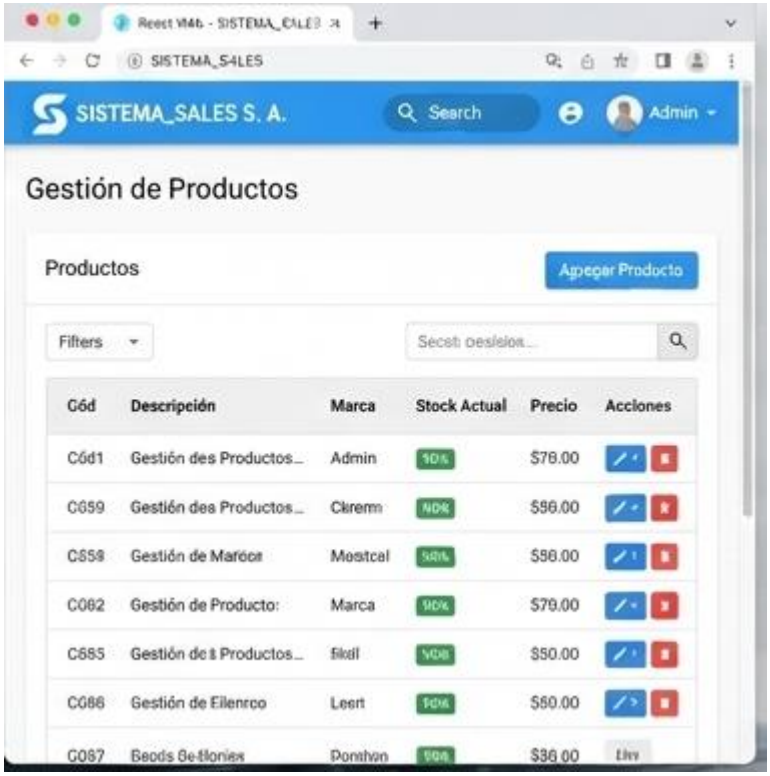
La interfaz podrá incluir:

- barra superior;
- menú lateral;
- tarjetas informativas;
- tablas;
- formularios;

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- filtros;
- reportes;
- notificaciones.

Figura 7
Interfaz de la aplicación web en React



Nota. Ilustra el módulo de gestión de productos y la barra de navegación adaptativa de la plataforma web desarrollada con React y JavaScript.

8.5. Interfaz móvil

La aplicación móvil estará desarrollada con Expo y React Native.

La navegación estará diseñada para pantallas pequeñas.

Las funciones prioritarias serán:

- inicio de sesión;
- consulta de productos;
- consulta de stock;

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- clientes;
- registro de ventas;
- consulta de facturas;
- órdenes;
- información resumida.

Figura 8
Interfaz de la aplicación móvil en Expo y React Native



Nota. Presenta la pantalla de autenticación y diseño adaptable para dispositivos móviles desarrollado mediante Expo y React Native.

CAPÍTULO IX. IMPLEMENTACIÓN

9.1. Preparación del entorno

Se instalarán y configurarán:

- Python.
- Django.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- Node.js.
- React.
- Expo.
- Flutter.
- PostgreSQL.
- herramientas de desarrollo.

9.2. Creación de la base de datos

Se creará una base de datos denominada:

sistema_sales

Posteriormente se crearán las tablas y relaciones definidas en el modelo.

9.3. Desarrollo del backend

El backend será desarrollado utilizando Django.

Sus principales responsabilidades serán:

1. recibir solicitudes;
2. validar información;
3. ejecutar reglas de negocio;
4. consultar PostgreSQL;
5. registrar información;
6. actualizar información;
7. devolver respuestas a las aplicaciones.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

9.4. Desarrollo de escritorio

La aplicación Flutter para Windows consumirá los servicios del backend.

Los principales módulos serán:

- Login.
- Dashboard.
- Clientes.
- Proveedores.
- Vendedores.
- Productos.
- Inventario.
- Facturación.
- Compras.
- Abastecimiento.
- Reportes.

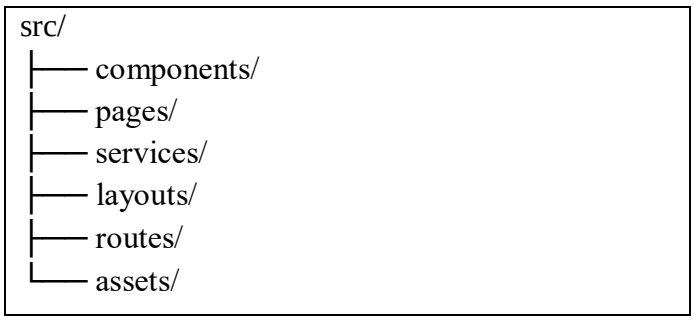
9.5. Desarrollo web

La aplicación React utilizará componentes reutilizables.

La estructura estará organizada por módulos:

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Figura 9
Estructura de directorios de la aplicación web en React



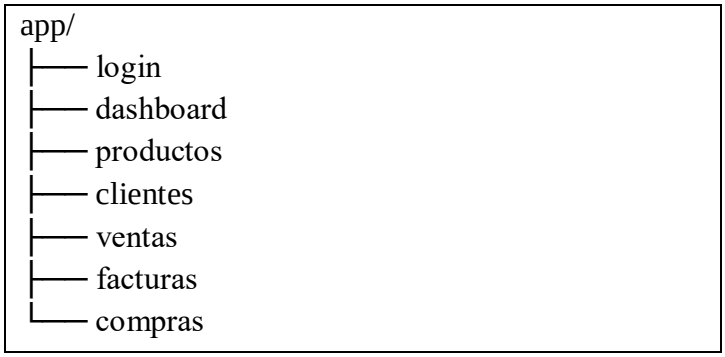
Nota. Elaboración propia (2026). Presenta la organización modular del código fuente en el cliente web, distribuyendo componentes reutilizables, páginas, servicios de consumo API, maquetación (layouts), enrutamiento y recursos estáticos.

9.6. Desarrollo móvil

La aplicación será desarrollada mediante Expo y React Native.

La estructura podrá organizarse por:

Figura 10
Estructura de directorios de la aplicación móvil en Expo y React Native



Nota. Elaboración propia (2026). Ilustra la arquitectura de carpetas para el cliente móvil basada en rutas por características (feature-based routing), estructurando los módulos de autenticación, panel principal, catálogo, ventas, facturación y compras.

CAPÍTULO X. SEGURIDAD

La seguridad será considerada desde el diseño.

Se implementarán:

- autenticación;
- autorización;
- contraseñas protegidas;
- control de roles;

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

- validación de datos;
- restricciones en base de datos;
- protección de operaciones;
- copias de seguridad;
- control de sesiones.

Los usuarios solamente tendrán acceso a las funcionalidades correspondientes a sus permisos.

CAPÍTULO XI. PRUEBAS

11.1. Pruebas funcionales

Se verificará que cada función cumpla con los requerimientos establecidos.

Ejemplo:

Prueba	Resultado esperado
Inicio de sesión correcto	Acceso al sistema
Inicio de sesión incorrecto	Mensaje de error
Crear cliente	Cliente registrado
Crear producto	Producto registrado
Registrar factura	Factura almacenada
Registrar detalle	Producto asociado
Crear orden	Orden registrada

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

Prueba	Resultado esperado
Consultar stock	Información actual
Stock bajo	Alerta
Generar reporte	Información presentada

11.2. Pruebas de integración

Se comprobará la comunicación:

Flutter → Django → PostgreSQL

React → Django → PostgreSQL

Expo → Django → PostgreSQL

El objetivo será garantizar que las tres plataformas trabajen con la información centralizada.

1.3. Pruebas de usabilidad

Se verificará:

- facilidad de navegación;
- claridad de botones;
- comprensión de mensajes;
- legibilidad;
- organización de formularios;
- adaptación a diferentes pantallas.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO XII. INDICADORES Y RESULTADOS ESPERADOS

La evaluación del caso considera específicamente la existencia de indicadores y resultados esperados.

Indicador	Situación esperada
Tiempo de consulta de información	Disminución
Errores de registro	Disminución
Control de inventario	Incremento
Trazabilidad	Incremento
Tiempo de generación de reportes	Disminución
Disponibilidad de información	Incremento
Control de stock mínimo	Mejora
Seguimiento de compras	Mejora
Acceso multiplataforma	Incremento
Organización de información	Mejora

CAPÍTULO XIII. RESULTADOS ESPERADOS

Con la implementación del sistema se espera:

1. Centralizar la información empresarial.
2. Mejorar la gestión de ventas.
3. Mejorar el control de facturación.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

4. Facilitar el control de inventario.
5. Identificar productos con stock bajo.
6. Mejorar la administración de proveedores.
7. Mejorar la gestión de órdenes de compra.
8. Facilitar el seguimiento del abastecimiento.
9. Reducir errores de registro.
10. Facilitar la generación de reportes.
11. Mejorar la trazabilidad.
12. Facilitar el acceso desde diferentes plataformas.
13. Mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

CAPÍTULO XIV. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

La documentación estará dividida en:

14.1. Documentación técnica

Contendrá:

- arquitectura;
- tecnologías;
- base de datos;
- diagramas;
- estructura del proyecto;
- configuración;
- procesos de instalación.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

14.2. Manual de usuario

Contendrá instrucciones para:

- iniciar sesión;
- registrar clientes;
- registrar productos;
- registrar ventas;
- consultar facturas;
- administrar inventario;
- generar órdenes;
- consultar reportes.

14.3. Manual de administración

Contendrá información relacionada con:

- usuarios;
- roles;
- permisos;
- respaldos;
- mantenimiento;
- base de datos.

CAPÍTULO XV. ESTRATEGIA DE PRESENTACIÓN

La presentación oral deberá demostrar:

1. El problema.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

2. Las causas.
3. La solución.
4. La arquitectura.
5. La base de datos.
6. Las tres plataformas.
7. Los principales módulos.
8. Los resultados esperados.

El documento oficial recomienda realizar una exposición clara y estructurada, comprender la problemática y la solución, dominar las fases del ciclo de vida del desarrollo de software y responder con seguridad las preguntas del tribunal.

Orden recomendado de las diapositivas

1. Portada.
2. Contexto de SISTEMA_SALES.
3. Problema.
4. Causas y efectos.
5. Objetivos.
6. Solución propuesta.
7. Arquitectura.
8. Tecnologías.
9. Base de datos.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

10. Modelo entidad-relación.
11. UML.
12. Plataforma escritorio.
13. Plataforma web.
14. Plataforma móvil.
15. Módulo de ventas.
16. Facturación.
17. Inventario.
18. Abastecimiento.
19. Seguridad.
20. Resultados esperados.
21. Indicadores.
22. Conclusiones.
23. Recomendaciones.
24. Preguntas.

CONCLUSIONES

La realización del presente caso práctico permitió analizar las necesidades de información de SISTEMA_SALES S. A. y establecer una propuesta tecnológica orientada a mejorar la gestión de sus procesos comerciales y de abastecimiento.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

La problemática identificada evidencia la necesidad de centralizar la información relacionada con clientes, proveedores, vendedores, productos, facturas, inventarios y órdenes de compra. El caso establece precisamente estas necesidades como parte de la situación empresarial planteada.

La propuesta de una arquitectura cliente-servidor de tres capas permite separar la presentación, la lógica de negocio y el almacenamiento de datos. Esta separación favorece la organización y el mantenimiento de la solución.

El uso de PostgreSQL permite estructurar la información mediante relaciones entre las diferentes entidades empresariales, mientras que Django permitirá centralizar la lógica del sistema.

La implementación multiplataforma mediante Flutter para escritorio, React para web y Expo/React Native para móvil permite ofrecer diferentes mecanismos de acceso al sistema sin duplicar la información empresarial.

La solución propuesta contribuirá a mejorar el control de ventas, facturación, inventarios y abastecimiento, además de facilitar la generación de información para apoyar la toma de decisiones.

Finalmente, el proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con análisis de sistemas, bases de datos, programación, arquitectura, desarrollo multiplataforma, diseño de interfaces y metodologías de desarrollo de software.

RECOMENDACIONES

1. Implementar el sistema de manera progresiva, priorizando inicialmente los módulos críticos.

EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR MÁS QUE UNIVERSIDAD AMOR AL CONOCIMIENTO

2. Realizar respaldos periódicos de la base de datos.
3. Mantener actualizados los componentes tecnológicos utilizados.
4. Establecer perfiles y permisos de usuario según las funciones desempeñadas.
5. Capacitar a los usuarios antes de la puesta en producción.
6. Realizar pruebas antes de incorporar nuevas funcionalidades.
7. Mantener documentación técnica actualizada.
8. Revisar periódicamente los niveles de stock mínimo.
9. Utilizar los reportes generados por el sistema como apoyo para la toma de decisiones.
10. Mantener una arquitectura modular que permita incorporar futuras funcionalidades.

Bibliografía

Instituto Superior Tecnológico Japón. (2025). *Ficha técnica del caso: Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión Integral de Ventas, Facturación, Inventarios y Procesos de Abastecimiento en la Empresa SISTEMA_SALES S. A.* Obtenido de Vicerrectorado de Investigación y Vinculación.